100 Tekstinių Lygčių Uždavinių

Suskirstyta pagal temas

Turinys

1 Nežinomo skaičiaus uždaviniai (1–15) 2

2 Amžiaus uždaviniai (16–25) 2

3 Greičio ir kelio uždaviniai (26–40) 3

4 Darbo uždaviniai (41–52) 5

5 Kainų ir procentų uždaviniai (53–65) 6

6 Geometrijos uždaviniai (66–78) 7

7 Tirpalų ir mišinių uždaviniai (79–87) 8

8 Progresijų uždaviniai (88–94) 8

9 Kombinuoti ir kūrybiniai uždaviniai (95–100) 9

1 Nežinomo skaičiaus uždaviniai (1–15)

Nr.	Uždavinys	Sprendimas
1	Galvoju apie skaičių. Jei jį padauginsiu iš 4 ir pridėsiu 7, gausiu 31. Koks tai skaičius?	$4x + 7 = 31 \Rightarrow \mathbf{x = 6}$
2	Nuo skaičiaus atėmiau 13 ir gavau pusę to skaičiaus. Koks jis?	$x - 13 = \frac{x}{2} \Rightarrow \mathbf{x = 26}$
3	Skaičiaus trečdalis yra 5 daugiau už jo penktadalį. Rask skaičių.	$\frac{x}{3} - \frac{x}{5} = 5 \Rightarrow \mathbf{x = 37{,}5}$
4	Dviejų iš eilės einančių sveikųjų skaičių suma yra 47. Rask juos.	$x + (x + 1) = 47 \Rightarrow$ $\mathbf{x = 23}$, $\mathbf{x{+}1 = 24}$
5	Trijų iš eilės lyginių skaičių suma lygi 72. Rask juos.	$x + (x + 2) + (x + 4) = 72 \Rightarrow$ $\mathbf{22, 24, 26}$
6	Skaičiaus kvadratas yra 12 daugiau už tą skaičių. Rask teigiamą skaičių.	$x^2 - x - 12 = 0 \Rightarrow \mathbf{x = 4}$
7	Skaičius padidintas 3 kartus ir sumažintas 8 vienetais lygus 22. Koks skaičius?	$3x - 8 = 22 \Rightarrow \mathbf{x = 10}$
8	Prie skaičiaus pridėjau jo pusę ir gavau 18. Koks skaičius?	$x + \frac{x}{2} = 18 \Rightarrow \mathbf{x = 12}$
9	Skaičiaus dvigubas yra 14 mažesnis už trigubo skaičiaus. Rask jį.	$3x - 2x = 14 \Rightarrow \mathbf{x = 14}$
10	Dviejų skaičių suma 40, o vienas jų yra $\frac{3}{5}$ kito. Rask abu.	$x + \frac{3}{5}x = 40 \Rightarrow \mathbf{x = 25}$, $\mathbf{y = 15}$
11	Skaičiaus ketvirtis ir trečdalis kartu sudaro 35. Koks skaičius?	$\frac{x}{4} + \frac{x}{3} = 35 \Rightarrow \mathbf{x = 60}$
12	Prie nežinomo skaičiaus pridėjus 25% jo paties, gaunama 50. Koks jis?	$1{,}25x = 50 \Rightarrow \mathbf{x = 40}$
13	Iš skaičiaus atėmus jo trečdalį liko 18. Koks skaičius?	$x - \frac{x}{3} = 18 \Rightarrow \mathbf{x = 27}$
14	Skaičiaus penkis kartus didesnis sumažintas 3 vienetais lygus 7 kartus didesniam sumažintam 11. Rask.	$5x - 3 = 7x - 11 \Rightarrow \mathbf{x = 4}$
15	Trys iš eilės einantys nelyginiai skaičiai, kurių suma 63. Rask juos.	$x + (x + 2) + (x + 4) = 63 \Rightarrow$ $\mathbf{19, 21, 23}$

2 Amžiaus uždaviniai (16–25)

Nr.	Uždavinys	Sprendimas
16	Tėvui 3 kartus daugiau metų nei sūnui. Kartu jiems 48 metai. Kiek metų kiekvienam?	$x + 3x = 48 \Rightarrow$ sūnus **12**, tėvas **36**

Nr.	Uždavinys	Sprendimas
17	Mamai 28 metais daugiau nei dukrai. Prieš 4 metus mama buvo 3 kartus vyresnė. Kiek metų dukrai dabar?	$(x-4+28)=3(x-4) \Rightarrow \mathbf{x=18}$
18	Broliui ir seseriai kartu 30 metų. Prieš 5 metus brolis buvo dvigubai vyresnis. Kiek metų kiekvienam?	$\begin{cases} b+s=30 \\ b-5=2(s-5) \end{cases} \Rightarrow$ $\mathbf{b=20,\ s=10}$
19	Seneliui 60 metų, anūkui 12. Po kiek metų senelio amžius bus 3 kartus didesnis?	$60+t=3(12+t) \Rightarrow \mathbf{t=12}$
20	Dviem sesėms kartu 44 metai. Vyresnė yra 6 metais vyresnė. Kiek metų kiekvienai?	$x+(x+6)=44 \Rightarrow$ **19** ir **25**
21	Šiemet tėvo amžius 4 kartus didesnis nei sūnaus. Po 16 metų tėvas bus dvigubai vyresnis. Rask jų amžius.	$4x+16=2(x+16) \Rightarrow$ $\mathbf{x=8,\ t=32}$
22	Prieš 10 metų motinos amžius buvo dvigubai didesnis nei dukros. Dabar jų amžių suma 55. Rask jų amžius.	$\begin{cases} m+d=55 \\ m-10=2(d-10) \end{cases} \Rightarrow$ $\mathbf{d=25,\ m=30}$
23	Trijų brolių amžių suma 45. Kiekvienas jų yra 3 metais vyresnis už jaunesnįjį. Kiek metų kiekvienam?	$x+(x+3)+(x+6)=45 \Rightarrow$ **12**, **15**, **18**
24	Klasės mokiniams vidutiniškai 14 metų. Kai prisijungia 16-metis mokinys, vidurkis tampa 14,1. Kiek mokinių buvo?	$\frac{14n+16}{n+1}=14{,}1 \Rightarrow \mathbf{n=19}$
25	Sesuo yra 5 metais jaunesnė nei brolis. Po 7 metų jų amžių suma bus 35. Kiek metų kiekvienam dabar?	$\begin{cases} s=b-5 \\ (b+7)+(s+7)=35 \end{cases} \Rightarrow$ $\mathbf{b=13,\ s=8}$

3 Greičio ir kelio uždaviniai (26–40)

Nr.	Uždavinys	Sprendimas
26	Traukinys nuvažiuoja 360 km per 4 val. Koks jo greitis?	$v=\frac{360}{4} \Rightarrow \mathbf{v=90}$ km/h
27	Dviratininkas juda 15 km/h greičiu. Per kiek valandų nuvažiuos 45 km?	$t=\frac{45}{15} \Rightarrow \mathbf{t=3}$ val.

Nr.	Uždavinys	Sprendimas
28	Du automobiliai išvažiuoja vienu metu iš miestų, esančių 300 km atstumu vienas nuo kito. Pirmo greitis 80 km/h, antro — 70 km/h. Po kiek laiko jie susitiks?	$80t + 70t = 300 \Rightarrow \mathbf{t = 2}$ val.
29	Automobilis išvažiavo 60 km/h greičiu. Po 2 val. tuo pačiu keliu išvyko motociklas 90 km/h greičiu. Po kiek laiko motociklas pavys automobilį?	$90t = 60(t + 2) \Rightarrow \mathbf{t = 4}$ val.
30	Keleivis važiavo autobusu 2 val. ir ėjo pėsčiomis 1 val. Autobuso greitis 40 km/h, pėsčiomis — 5 km/h. Koks visas kelias?	$2 \cdot 40 + 1 \cdot 5 \Rightarrow \mathbf{85}$ km
31	Du bėgikai bėga prieš vienas kitą. Vienas 8 m/s, kitas 6 m/s. Tarp jų 1400 m. Po kiek laiko susitiks?	$(8 + 6)t = 1400 \Rightarrow \mathbf{t = 100}$ s
32	Lėktuvas su vėju skrido 3 val. ir įveikė 2400 km. Pret vėją tas pats atstumas užtrunka 4 val. Rask lėktuvo greitį ir vėjo greitį.	$\begin{cases} v + u = 800 \\ v - u = 600 \end{cases} \Rightarrow$ $\mathbf{v = 700},\ \mathbf{u = 100}$ km/h
33	Moksleivis nueina į mokyklą per 20 min. Jei eitų 1 km/h greičiau, ateitų per 15 min. Koks atstumas iki mokyklos?	$\frac{d}{v} = \frac{1}{3},\ \frac{d}{v+1} = \frac{1}{4} \Rightarrow \mathbf{d = 1}$ km
34	Kateris pasroviui plaukia 24 km/h, prieš srovę — 16 km/h. Koks upės tekėjimo greitis ir paties katerio greitis?	$\begin{cases} v + u = 24 \\ v - u = 16 \end{cases} \Rightarrow$ $\mathbf{v = 20},\ \mathbf{u = 4}$ km/h
35	Pirmoji dalis kelio (120 km) nuvažiuota 60 km/h greičiu, antroji (80 km) — 80 km/h. Koks vidutinis greitis viso kelio?	$\bar{v} = \frac{200}{\frac{120}{60} + \frac{80}{80}} \Rightarrow \bar{\mathbf{v}} \approx \mathbf{66{,}7}$ km/h
36	Vaikas važiuoja dviračiu 12 km/h greičiu. Tėvas po 30 min. seka jį automobiliu 60 km/h greičiu. Po kiek laiko tėvas pavys vaiką?	$60t = 12(t + 0{,}5) \Rightarrow$ $\mathbf{t = 0{,}125}$ val. $= \mathbf{7{,}5}$ min.
37	Du pėstieji eina ta pačia kryptimi. Pirmasis 5 km/h, antrasis 3 km/h. Pirmasis yra 4 km priekyje. Po kiek laiko atstumas tarp jų padidės iki 8 km?	$(5 - 3)t - 4 = 8 \Rightarrow \mathbf{t = 6}$ val.
38	Traukinys, kurio ilgis 200 m, pravažiuoja 1000 m ilgio tiltą per 1 min. Koks traukinio greitis (m/s)?	$v = \frac{1200}{60} \Rightarrow \mathbf{v = 20}$ m/s

Nr.	Uždavinys	Sprendimas
39	Sportininkas bėgo 10 km. Pirmą pusę bėgo 4 min/km tempu, antrą — 6 min/km. Kiek laiko bėgo iš viso?	$5 \cdot 4 + 5 \cdot 6 \Rightarrow \mathbf{50}$ min.
40	Ekskursinis autobusas važiuoja 80 km/h greičiu. Sustojo 30 min. poilsiui. Per 5 val. nuo išvykimo nuvažiavo 360 km. Ar tvirtinimas teisingas?	$80 \cdot 4{,}5 = 360$ km $\Rightarrow$ Taip, teisingas.

4 Darbo uždaviniai (41–52)

Nr.	Uždavinys	Sprendimas
41	Vienas darbininkas darbą atlieka per 6 val., kitas — per 12 val. Per kiek laiko jie atliks darbą kartu?	$\frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{t} \Rightarrow \mathbf{t = 4}$ val.
42	Baseinas pripildomas per 4 val. ir ištuštinamas per 8 val. Kiek laiko pildyti, jei abi vamzdžiai atidaryti?	$\frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{t} \Rightarrow \mathbf{t = 8}$ val.
43	Trys darbininkai kartu dirba 3 val. Pirmas pats dirbtų 9 val., antras — 12 val. Per kiek laiko darbą atliktų trečias vienas?	$\frac{1}{9} + \frac{1}{12} + \frac{1}{x} = \frac{1}{3} \Rightarrow \mathbf{x = 36}$ val.
44	Kombainas nupjauna lauką per 6 val. Senas kombainas — per 9 val. Per kiek laiko nupjaus abu kartu?	$\frac{1}{6} + \frac{1}{9} = \frac{1}{t} \Rightarrow \mathbf{t = 3{,}6}$ val.
45	Siuvėja pasiuva suknelę per 8 val. Jos padėjėja — per 12 val. Dirbdamos 2 val. kartu, likusį darbą padėjėja baigė viena. Per kiek laiko baigė?	Liko: $1 - 2\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{12}\right) = \frac{7}{12}$; $t = \frac{7}{12} \cdot 12 \Rightarrow \mathbf{t = 7}$ val.
46	Du kranai kartu užpildo rezervuarą per 3 val. Pirmas kranas vienas — per 5 val. Per kiek laiko antrasis vienas?	$\frac{1}{5} + \frac{1}{x} = \frac{1}{3} \Rightarrow \mathbf{x = 7{,}5}$ val.
47	Brigada iš 5 žmonių nupieš namą per 8 dienas. Kiek žmonių reikia, kad darbas būtų atliktas per 4 dienas?	$5 \cdot 8 = n \cdot 4 \Rightarrow \mathbf{n = 10}$
48	Stalius pagamina 12 kėdžių per 4 val. Per kiek laiko pagamins 30 kėdžių?	$\frac{12}{4} = \frac{30}{t} \Rightarrow \mathbf{t = 10}$ val.
49	Mokinys perskaito 40 puslapių per valandą. Per kiek laiko perskaitys 220 puslapių knygą, jei kas valandą ilsisi 10 min.?	Reikia: $\frac{220}{40} = 5{,}5$ val. darbo $+ 5 \cdot \frac{1}{6}$ poilsio $\Rightarrow \mathbf{6{,}33}$ val.

Nr.	Uždavinys	Sprendimas
50	Mašina supakuoja 300 dėžučių per valandą, ranka — 60 per valandą. Kartu — per kiek laiko supakuos 1800 dėžučių?	$\frac{1800}{360} \Rightarrow \mathbf{t = 5}$ val.
51	Pirmasis siurblys pripildo baseiną per 10 val., antrasis — per 15 val. Po 4 val. bendro darbo pirmas siurblys sugestų. Per kiek laiko antrasis vienas baigtų?	Liko: $1 - 4\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{15}\right) = \frac{1}{3}$; $t = \frac{1}{3} \cdot 15 \Rightarrow \mathbf{t = 5}$ val.
52	8 darbininkų brigada iškasa griovį per 5 dienas po 8 val. Per kiek dienų iškastų 6 darbininkai, dirbdami po 10 val.?	$8 \cdot 5 \cdot 8 = 6 \cdot d \cdot 10 \Rightarrow \mathbf{d \approx 5{,}33}$ d.

5 Kainų ir procentų uždaviniai (53–65)

Nr.	Uždavinys	Sprendimas
53	Knyga atpigo 20% ir dabar kainuoja 16 €. Kokia buvo pradinė kaina?	$0{,}8x = 16 \Rightarrow \mathbf{x = 20}$ €
54	Pardavęs dviratį už 240 € pardavėjas gavo 20% pelno. Kiek kainavo nupirkti?	$1{,}2x = 240 \Rightarrow \mathbf{x = 200}$ €
55	Sąskaita sumažėjo 15%. Nauja sąskaita — 85 €. Kokia buvo senoji?	$0{,}85x = 85 \Rightarrow \mathbf{x = 100}$ €
56	Mokinys gavo 76 balus iš 80 galimų. Koks jo procentinis rezultatas?	$\frac{76}{80} \cdot 100 \Rightarrow \mathbf{95}\%$
57	Klasėje 25 mokiniai. 60% jų berniukai. Kiek mergaičių?	$25 \cdot 0{,}4 \Rightarrow \mathbf{10}$ mergaičių
58	Į banką investuota 2000 € su 5% metinėmis palūkanomis. Kiek bus po 2 metų (paprastos palūkanos)?	$2000 + 2 \cdot 0{,}05 \cdot 2000 \Rightarrow \mathbf{2200}$ €
59	Prekės kaina pakilo 10%, tada nukrito 10%. Ar pradinė ir galutinė kaina vienodos?	$x \cdot 1{,}1 \cdot 0{,}9 = 0{,}99x \Rightarrow$ Ne, sumažėjo 1%
60	Turguje pirklys turi obuolių. Pirmąją dieną parduoda 40%, antrąją — 50% likusių. Liko 60 kg. Kiek buvo iš pradžių?	$0{,}6 \cdot 0{,}5 \cdot x = 60 \Rightarrow \mathbf{x = 200}$ kg
61	Trys draugai surinko pinigų dovanai. Pirmasis davė 40 €, antrasis — 30 €, trečiasis — likusius 25% nuo visos sumos. Kiek kainavo dovana?	$70 + 0{,}25s = s \Rightarrow \mathbf{s \approx 93{,}3}$ €
62	Parduotuvė akcijoje sumažino kainą 30%. Po akcijos kainą padidino 30% nuo akcijinės. Kokia galutinė kaina, jei pradinė 50 €?	$50 \cdot 0{,}7 \cdot 1{,}3 \Rightarrow \mathbf{45{,}5}$ €

Nr.	Uždavinys	Sprendimas
63	Mokykloje 400 mokinių. Per metus mokinių skaičius išaugo 5%. Kiek mokinių tapo?	$400 \cdot 1{,}05 \Rightarrow \mathbf{420}$
64	Vienas kepyklos gaminys kainuoja 1,20 €. Kiek kainuoja 15 gaminių, jei perkant daugiau nei 10 taikoma 10% nuolaida?	$10 \cdot 1{,}2 + 5 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}9 \Rightarrow \mathbf{17{,}40}$ €
65	Darbuotojo alga padidinta 8%. Nauja alga — 1080 €. Kokia buvo senoji?	$1{,}08x = 1080 \Rightarrow \mathbf{x = 1000}$ €

6 Geometrijos uždaviniai (66–78)

Nr.	Uždavinys	Sprendimas
66	Stačiakampio ilgis 5 cm didesnis už plotį. Perimetras 34 cm. Rask matmenis.	$2(x + x + 5) = 34 \Rightarrow \mathbf{x = 6},\ \mathbf{l = 11}$ cm
67	Kvadrato perimetras 48 cm. Rask plotą.	$4a = 48 \Rightarrow a = 12;\ S = 144$ cm$^{\mathbf{2}}$
68	Trikampio kampai santykiu 2 : 3 : 4. Rask kiekvieną kampą.	$2x + 3x + 4x = 180 \Rightarrow \mathbf{40}^\circ,\ \mathbf{60}^\circ,\ \mathbf{80}^\circ$
69	Lygiašonio trikampio perimetras 44 cm. Pagrindas 3 kartus mažesnis už šoną. Rask šoną.	$2x + \frac{x}{3} = 44 \Rightarrow \mathbf{x = \frac{132}{7}} \approx \mathbf{18{,}9}$ cm
70	Apskritimo ilgis 62,8 cm ($\pi \approx 3{,}14$). Rask spindulį ir plotą.	$2\pi r = 62{,}8 \Rightarrow r = 10;\ S = 314$ cm$^{\mathbf{2}}$
71	Stačiojo trikampio statinės 6 cm ir 8 cm. Rask hipotenūzą.	$c = \sqrt{36 + 64} \Rightarrow \mathbf{c = 10}$ cm
72	Stačiakampio plotas 84 cm^2, ilgis 12 cm. Rask perimetrą.	$b = \frac{84}{12} = 7;\ P = 2(12 + 7) \Rightarrow \mathbf{38}$ cm
73	Rombas turi įstrižaines 8 cm ir 6 cm. Rask jo plotą.	$S = \frac{d_1 d_2}{2} = \frac{48}{2} \Rightarrow \mathbf{24}$ cm$^{\mathbf{2}}$
74	Stačiakampio gretasienio matmenys 3 : 4 : 5. Tūris 480 cm^3. Rask matmenis.	$60x^3 = 480 \Rightarrow x = 2;\ \mathbf{6 \times 8 \times 10}$ cm
75	Trapecijos pagrindai 8 cm ir 14 cm, aukštis 5 cm. Rask plotą.	$S = \frac{(8+14)}{2} \cdot 5 \Rightarrow \mathbf{55}$ cm$^{\mathbf{2}}$
76	Kvadrato įstrižainė 10 cm. Rask plotą.	$S = \frac{d^2}{2} = \frac{100}{2} \Rightarrow \mathbf{50}$ cm$^{\mathbf{2}}$
77	Kubo briaunos ilgis 4 cm. Rask paviršiaus plotą ir tūrį.	$S = 6 \cdot 16 = 96$ cm^2; $V = 64$ cm$^{\mathbf{3}}$
78	Cilindro spindulys 5 cm, aukštis 10 cm. Rask šoninio paviršiaus plotą.	$S = 2\pi rh = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 5 \cdot 10 \Rightarrow \mathbf{314}$ cm$^{\mathbf{2}}$

7 Tirpalų ir mišinių uždaviniai (79–87)

Nr.	Uždavinys	Sprendimas
79	Sumaišyta 200 g 5% druskos tirpalo su 300 g 10% tirpalo. Koks gautas koncentratas?	$\frac{10+30}{500} \cdot 100 \Rightarrow \mathbf{8}\%$
80	Kiek 20% tirpalo reikia pridėti prie 400 g 5% tirpalo, kad gautume 10% tirpalą?	$0{,}05 \cdot 400 + 0{,}2x = 0{,}1(400 + x) \Rightarrow$ $\mathbf{x = 200}$ g
81	Pienininkas sumaišė 3% riebumo pieną su 6% riebumo pienu ir gavo 90 l 4% pieno. Kiek litrų kiekvieno?	$\begin{cases} x + y = 90 \\ 0{,}03x + 0{,}06y = 3{,}6 \end{cases} \Rightarrow$ $\mathbf{x = 60},\ \mathbf{y = 30}$ l
82	Iš 400 g 12% tirpalo išgarinta dalis vandens. Gautas 20% tirpalas. Kiek gramų išgarino?	$\frac{48}{400-x} = 0{,}2 \Rightarrow \mathbf{x = 160}$ g
83	Sumaišyti du metalai santykiu 1 : 3. Pirmojo tankis 8 g/cm^3, antrojo — 4 g/cm^3. Koks mišinio vidutinis tankis?	$\frac{1 \cdot 8 + 3 \cdot 4}{4} \Rightarrow \mathbf{5}$ g/cm$^{\mathbf{3}}$
84	Cukraus tirpale yra 15% cukraus. Kiek gramų cukraus reikia pridėti prie 200 g tirpalo, kad jo koncentracija taptų 25%?	$\frac{30+x}{200+x} = 0{,}25 \Rightarrow \mathbf{x} \approx \mathbf{26{,}7}$ g
85	Tvenkinys pripildomas iš dviejų upelių: pirmasis pripildo per 6 val., antrasis — per 4 val. Drauge — per kiek?	$\frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{1}{t} \Rightarrow \mathbf{t = 2{,}4}$ val.
86	Butelyje 0,5 l 40% alkoholio. Kiek vandens reikia įpilti, kad gautume 20% tirpalą?	$\frac{0{,}2}{0{,}5+x} = 0{,}2 \Rightarrow \mathbf{x = 0{,}5}$ l
87	200 ml rūgšties tirpalo (16%) sumaišyta su 300 ml vandens. Koks gautas koncentratas?	$\frac{32}{500} \cdot 100 \Rightarrow \mathbf{6{,}4}\%$

8 Progresijų uždaviniai (88–94)

Nr.	Uždavinys	Sprendimas
88	Aritmetinės progresijos pirmasis narys 3, skirtumas 5. Rask 10-ąjį narį.	$a_{10} = 3 + 9 \cdot 5 \Rightarrow \mathbf{a_{10} = 48}$
89	Aritmetinės progresijos 20 narių suma lygi 400. Pirmasis narys 2. Rask skirtumą.	$S_{20} = \frac{20}{2}(2 \cdot 2 + 19d) = 400 \Rightarrow$ $\mathbf{d = 2}$
90	Geometrinės progresijos pirmasis narys 2, vardiklis 3. Rask 6-ąjį narį.	$a_6 = 2 \cdot 3^5 \Rightarrow \mathbf{a_6 = 486}$

Nr.	Uždavinys	Sprendimas
91	Kiekvieną dieną sportuotojas padidina pratimų skaičių 5. Pirmą dieną atliko 10. Kiek per 10 dienų iš viso?	$S_{10} = \frac{10}{2}(2{\cdot}10{+}9{\cdot}5) \Rightarrow \mathbf{S_{10} = 325}$
92	Banke indėlis kasmet padidėja 10%. Po 3 metų suma lygi 1331 €. Kiek buvo pradžioje?	$x \cdot 1{,}1^3 = 1331 \Rightarrow \mathbf{x = 1000}$ €
93	Skaičių sekos nariai: 5, 8, 11, 14 ... Koks 50-asis narys?	$a_{50} = 5 + 49 \cdot 3 \Rightarrow \mathbf{a_{50} = 152}$
94	Populiacija kasmet mažėja 5%. Dabar 10000 žmonių. Kiek bus po 2 metų?	$10000 \cdot 0{,}95^2 \Rightarrow \mathbf{9025}$

9 Kombinuoti ir kūrybiniai uždaviniai (95–100)

Nr.	Uždavinys	Sprendimas
95	Fermoje yra triušių ir vištų. Iš viso 30 galvų ir 86 kojos. Kiek triušių ir kiek vištų?	$\begin{cases} x + y = 30 \\ 4x + 2y = 86 \end{cases} \Rightarrow$ $\mathbf{x = 13}$ (triušiai), $\mathbf{y = 17}$ (vištos)
96	Moksleivis sprendė testą iš 20 klausimų. Už teisingą atsakymą — 3 taškai, neteisingą — -1. Surinko 40 taškų. Kiek teisingų?	$3x - (20 - x) = 40 \Rightarrow \mathbf{x = 15}$
97	Valtis plaukia upele 15 km. Pasroviui plaukia 3 val., prieš srovę — 5 val. Rask valties greitį ir upės srovės greitį.	$\begin{cases} v + u = 5 \\ v - u = 3 \end{cases} \Rightarrow$ $\mathbf{v = 4}$, $\mathbf{u = 1}$ km/h
98	Sodininkas turi obelų ir kriaušių. Obelų 5 kartus daugiau nei kriaušių. Iš viso 48 medžiai. Kiek obelų?	$5x + x = 48 \Rightarrow$ $\mathbf{x = 8}$ (kriaušės), **40** obelys
99	Dviratis ir automobilis kartu kainuoja 4500 €. Automobilis kainuoja 9 kartus daugiau nei dviratis. Kiek kainuoja kiekvienas?	$x + 9x = 4500 \Rightarrow$ dviratis **450** €, automobilis **4050** €
100	Mokinys perskaitė $\frac{2}{5}$ knygos. Liko 90 puslapių. Kiek puslapių knygoje? Per kiek dienų perskaitys likusią dalį, jei skaito 15 puslapių per dieną?	$\frac{3}{5}x = 90 \Rightarrow x = 150$; $\frac{90}{15} \Rightarrow$ **6** dienų

Visi uždaviniai skirti 5–8 klasių mokiniams pagal Lietuvos bendrojo ugdymo programą.